SZKOŁA PODSTAWOWA · MATEMATYKA

Imię: _____

# Karta pracy: Figury płaskie

Data: _____

W zadaniach 1–10 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 11–15 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

**Zadanie 1.** (0–1)

Proste $k$ i $l$ są prostopadłe, a prosta $m$ jest równoległa do prostej $k$. Proste $m$ i $l$ są

**A.** równoległe.
**B.** prostopadłe.
**C.** takie same (pokrywają się).
**D.** nachylone do siebie pod kątem $45^\circ$.

**Zadanie 2.** (0–1)

Dwa kąty są przyległe. Jeden z nich ma miarę $65^\circ$. Drugi ma miarę

**A.** $25^\circ$ **B.** $65^\circ$ **C.** $115^\circ$ **D.** $295^\circ$

**Zadanie 3.** (0–1)

Dwa boki trójkąta mają długości $4$ cm i $7$ cm. Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość

**A.** $2$ cm **B.** $3$ cm **C.** $11$ cm **D.** $6$ cm

**Zadanie 4.** (0–1)

Miara jednego kąta wewnętrznego sześciokąta foremnego jest równa

**A.** $120^\circ$ **B.** $60^\circ$ **C.** $90^\circ$ **D.** $135^\circ$

**Zadanie 5.** (0–1)

Koło ma średnicę $10$ cm. Długość okręgu, który je ogranicza, jest równa (przyjmij $\pi \approx 3{,}14$)

**A.** $15{,}7$ cm **B.** $31{,}4$ cm **C.** $78{,}5$ cm **D.** $62{,}8$ cm

**Zadanie 6.** (0–1)

Z prostokąta o bokach $8$ cm i $6$ cm wycięto w rogu kwadrat o boku $3$ cm. Pole pozostałej figury jest równe

**A.** $45$ cm$^2$ **B.** $57$ cm$^2$ **C.** $39$ cm$^2$ **D.** $14$ cm$^2$

**Zadanie 7.** (0–1)

Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długości $9$ cm i $12$ cm. Przeciwprostokątna ma długość

**A.** $18$ cm **B.** $21$ cm **C.** $225$ cm **D.** $15$ cm

**Zadanie 8.** (0–1)

Punkty $A = (-2, 3)$ i $B = (6, 7)$ są końcami odcinka $AB$. Środek tego odcinka ma współrzędne

**A.** $(2, 5)$ **B.** $(4, 10)$ **C.** $(8, 4)$ **D.** $(4, 5)$

**Zadanie 9.** (0–1)

Punkt $P = (4, -1)$ odbito symetrycznie względem osi $Y$. Otrzymano punkt

**A.** $(4, 1)$ **B.** $(-4, -1)$ **C.** $(-4, 1)$ **D.** $(1, -4)$

**Zadanie 10.** (0–1)

Dwusieczna kąta o mierze $70^\circ$ dzieli go na dwa kąty. Każdy z nich ma miarę

**A.** $25^\circ$ **B.** $70^\circ$ **C.** $35^\circ$ **D.** $140^\circ$

**Zadanie 11.** (0–2)

Proste $k$ i $l$ są równoległe. Przecina je prosta $m$. Jeden z kątów przy prostej $k$ ma miarę $55^\circ$. Podaj miarę kąta wierzchołkowego do niego, kąta do niego przyległego oraz kąta odpowiadającego mu przy prostej $l$.

**Zadanie 12.** (0–3)

Dwa kąty trójkąta mają $48^\circ$ i $67^\circ$. Oblicz trzeci kąt. Trzy kąty czworokąta mają $95^\circ$, $80^\circ$ i $100^\circ$. Oblicz czwarty kąt. Ile osi symetrii ma romb, który nie jest kwadratem?

**Zadanie 13.** (0–2)

Punkt $P$ leży na symetralnej odcinka $AB$, a $|PA| = 7$ cm. Ile wynosi $|PB|$? Odcinek $AB$ ma $10$ cm, a punkt $M$ jest jego środkiem. Ile wynosi $|AM|$ i jaki kąt tworzy symetralna z odcinkiem $AB$?

**Zadanie 14.** (0–2)

Dwie proste przecinają się i tworzą cztery kąty $\alpha$, $\beta$, $\gamma$, $\delta$ (w tej kolejności wokół punktu przecięcia). Wykaż, że kąty wierzchołkowe $\alpha$ i $\gamma$ są równe.

**Zadanie 15.** (0–3)

W układzie współrzędnych dane są punkty $A = (1, 1)$, $B = (5, 1)$ i $C = (5, 4)$. Oblicz długości odcinków $AB$ i $BC$, długość odcinka $AC$ oraz pole trójkąta $ABC$.

# Odpowiedzi: Figury płaskie

## Zadania zamknięte

| Zadanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odpowiedź | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C |

## Zadania otwarte

**11.** $55^\circ$ **(wierzchołkowy),** $125^\circ$ **(przyległy),** $55^\circ$ **(odpowiadający).** Kąty wierzchołkowe i odpowiadające przy prostych równoległych są równe; przyległy: $180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

**12.** $65^\circ$**,** $85^\circ$ **oraz** $2$ **osie symetrii.** $180^\circ - 48^\circ - 67^\circ = 65^\circ$; suma kątów czworokąta to $360^\circ$, więc $360^\circ - 95^\circ - 80^\circ - 100^\circ = 85^\circ$. Osie rombu to jego przekątne.

**13.** $|PB| = 7$ **cm,** $|AM| = 5$ **cm, kąt prosty (**$90^\circ$**).** Każdy punkt symetralnej jest tak samo odległy od końców odcinka; symetralna jest prostopadła do odcinka i przechodzi przez jego środek.

**14. Dowód:** Kąty $\alpha$ i $\beta$ są przyległe, więc $\alpha + \beta = 180^\circ$. Kąty $\beta$ i $\gamma$ też są przyległe, więc $\beta + \gamma = 180^\circ$. Stąd $\alpha = 180^\circ - \beta = \gamma$.

**15.** $|AB| = 4$**,** $|BC| = 3$**,** $|AC| = 5$**, pole** $= 6$**.** Z twierdzenia Pitagorasa: $|AC|^2 = 4^2 + 3^2 = 25$. Kąt przy $B$ jest prosty, więc pole $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$.